

# Lekce 01: Seznámení s micro:bitem

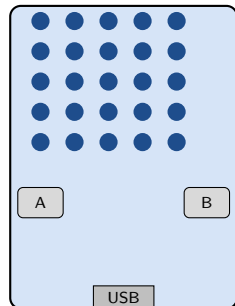
Úvod do Pythonu na Micro:bitu

# Co je micro:bit?

Malý programovatelný počítač navržený pro výuku:

- ▶ **Displej:**  $5 \times 5$  LED diod
- ▶ **Tlačítka:** A a B
- ▶ **Senzory:** teplota, pohyb (akcelerometr), magnetismus
- ▶ **Zvuk:** reproduktor a mikrofon (micro:bit v2)
- ▶ **Komunikace:** Bluetooth, radio, USB

Programuje se v **MicroPythonu** — zjednodušené verzi Pythonu.



**Thonny** je program, ve kterém budeme psát a spouštět kód.

## Horní okno — editor

Zde píšeme **program** (skript).  
Spuštění: tlačítko **Run** nebo **F5**.

## Dolní okno — Shell (REPL)

Zde vidíme výstupy programu  
a můžeme psát příkazy „za jízdy“.

**Nastavení interpretu:** Nástroje → Nastavení → Interpreter → „MicroPython (BBC micro:bit)“

**Firmware** je software přímo v micro:bitu — bez něj micro:bit pythonu nerozumí.

Micro:bity **sdílí více skupin** → firmware může chybět nebo být jiný.

### Postup (jednou za začátku hodiny)

1. Připoj micro:bit přes USB
2. Nastav interpreter v Thonny
3. Pokud Thonny nabídne instalaci → **klikni Instalovat**
4. Ověř: v dolním panelu se zobrazí MicroPython v...

Instalace trvá asi 10 sekund. Není to chyba — je to normální postup.

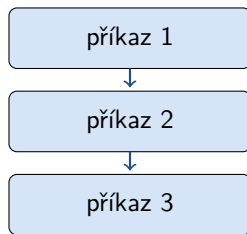
# Co je program?

**Program** (nebo **skript**) je posloupnost příkazů, které počítač vykoná jeden po druhém — odshora dolů.

Počítač nedělá nic „navíc“ — dělá přesně to, co napíšeme.

Skript = program uložený v textovém souboru.

V Pythonu mají soubory příponu `.py`



**Funkce** je pojmenovaná akce — dáme jí jméno a zavoláme ji.

```
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `display.scroll` — **jméno funkce** („na displeji: rolovej“)
- ▶ `( )` — závorky říkají „tuto funkci teď zavolej“
- ▶ `"Ahoj!"` — **argument**: co funkci předáme

Analogie: funkce je jako tlačítko na mikrovlnce. Argument je čas, který nastavíme.

# Náš první program

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `from microbit import *` — načti všechny funkce pro micro:bit (tímto začíná každý program)
- ▶ `display.scroll("Ahoj!")` — rolovej text přes displej

# Náš první program

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `from microbit import *` — načti všechny funkce pro micro:bit (tímto začíná každý program)
- ▶ `display.scroll("Ahoj!")` — rolovej text přes displej

## Vyzkoušej

Co se stane, když použiješ `display.show()` místo `display.scroll()`?



```
display.show("A")
```

Zobrazí **jeden znak** (nebo obrázek) najednou.

Rychlé, statické.

```
display.scroll("Ahoj!")
```

Roluje text přes displej znak po znaku.

Pomalejší, pro delší texty.

```
from microbit import *  
  
display.show(Image.HEART)    # ukaze obrazek srdce
```

Micro:bit má předdefinované obrázky: `Image.HEART`, `Image.HAPPY`, `Image.SAD`, `Image.SURPRISED` ...

- ✓ Micro:bit = malý počítač s LED displejem, tlačítky a senzory
- ✓ Thonny = prostředí pro psaní a spouštění programů
- ✓ Firmware = software v micro:bitu; sdílené micro:bity ho mohou potřebovat nainstalovat
- ✓ Program = posloupnost příkazů vykonaných odshora dolů
- ✓ Funkce = pojmenovaná akce; voláme ji závorkami
- ✓ Argument = hodnota, kterou funkci předáváme
- ✓ `from microbit import *` — začíná každý program
- ✓ `display.scroll()`, `display.show()` — zobrazení na displeji